

Trabajo Práctico N°2 — Simulación de bandadas

Modelo de Vicsek y modelo de votante

Guía de estudio 4 de 4

Resultados y conclusiones

Diapositivas 11 a 28 • expositores A, B y C • 7:50

Los catorce gráficos, por qué dieron así, y el cierre

Grupo 5 — Comisión S

Lucas Di Candia • Juan Francisco Palermo • Gonzalo Sharif Curi Martinez

Documento interno de preparación de la defensa oral. No se entrega.

Índice

1. Cómo está armada la sección	2
2. Guion A: Vicsek (diapositivas 11 a 16)	2
3. Guion B: modelo de votante (diapositivas 17 a 21)	4
4. Guion C: comparaciones y cierre (diapositivas 22 a 28)	5
5. Por qué nos dio eso	6
5.1. Vicsek: por qué el ruido crítico crece con la densidad	6
5.2. El votante y la inversión con la densidad	7
5.3. Por qué $S \approx 1$ en las densidades del enunciado	8
5.4. Por qué v_a y S están desacoplados (inciso e)	8
5.5. El benchmark del CIM (inciso g)	8
6. Preguntas y respuestas	9
6.1. Sobre la transición y la comparación de modelos	9
6.2. Sobre la componente gigante	10
6.3. Sobre la relación v_a – S (inciso e)	10
6.4. Sobre el benchmark	11
6.5. Preguntas transversales	11

1. Cómo está armada la sección

Resultados tiene **14 diapositivas de contenido** sobre 21 totales: es dos tercios de la presentación y donde se juega la nota. El orden sigue el punto 2.4 de la guía de la cátedra: para cada modelo, primero animación, después observable contra tiempo, después input contra observable.

Exp.	Diapositivas	Contenido	Tiempo
A	11–16	Vicsek: animación, $v_a(t)$, $v_a(\eta)$, $S(t)$, $S(\eta)$	2:40
B	17–21	Votante: los mismos cinco	2:30
C	22–28	Comparaciones, v_a vs S , benchmark, conclusiones	2:40

Correspondencia con los incisos del enunciado: (a) diapositivas 12 y 17; (b) 13 y 18; (c) 14, 19 y 22; (d) 15, 16, 20, 21 y 23; (e) 24; (f) se resuelve superponiendo los dos modelos en 22, 23 y 24; (g) 25.

Cuidado

Promedio real: 34 segundos por diapositiva de gráfico. Eso alcanza para: decir qué hay en los ejes, señalar la tendencia, y dar el número clave. No alcanza para describir la figura entera. Elegí *una* cosa por diapositiva y decila bien.

2. Guion A: Vicsek (diapositivas 11 a 16)

Diapositiva 11 • Divisoria: Resultados

2 s • expositor A

Diapositiva 12 • Vicsek: dinámica característica

45 s • expositor A

Dos animaciones lado a lado: $\eta = 1,0$ (ordenado) y $\eta = 4,0$ (desordenado), ambas a $\rho = 2$ ($N = 200$). Color según el ángulo de la velocidad.

“Estas son dos animaciones características del modelo de Vicsek, las dos a densidad 2, o sea 200 partículas. Cada flecha es la velocidad de una partícula, con origen en su posición, y el color codifica el ángulo. A la izquierda, con ruido 1, se ve la fase ordenada: casi todas las flechas apuntan igual y el color es prácticamente uniforme, la bandada se mueve como un bloque. A la derecha, con ruido 4, el color está completamente mezclado: cada partícula va para donde quiere y no hay movimiento colectivo. Entre esos dos extremos está la transición que vamos a caracterizar.”

Lo que tenés que poder decir

El recurso visual más potente que tenés es el **color**: uniforme = ordenado, mezclado = desordenado. Usalo, porque se entiende de inmediato y te ahorra veinte segundos de explicación.

Diapositiva 13 • Vicsek: evolución temporal de la polarización

33 s • expositor A

$v_a(t)$ a $\rho = 2$, tres niveles de ruido superpuestos, con líneas verticales punteadas marcando el inicio de la ventana de medición.

“Acá está la polarización en función del tiempo, a densidad 2, para tres niveles de ruido. Las tres arrancan del mismo lugar, alrededor de 0,07, que es el valor esperado para 200 partículas con direcciones al azar. Con ruido bajo la polarización crece rápido y se estabiliza cerca de 1 en menos de 200 pasos; con ruido alto se queda abajo, porque el sistema ya nace desordenado y no hay nada que relajar. Las líneas verticales punteadas marcan dónde empieza la ventana sobre la que promediamos, y son las que devuelve el criterio automático que explicó [C]: el escalar que reportamos de acá en adelante es el promedio sobre esa ventana.”

Lo que tenés que poder decir

Esta diapositiva justifica *todas* las que siguen. Es donde explicás de dónde sale el escalar. No la apures.

Diapositiva 14 • Vicsek: polarización en función del ruido

33 s • expositor A

$v_a(\eta)$ para las densidades, con barras de error.

“Esta es la curva principal del modelo de Vicsek: polarización en función del ruido, para cada densidad, con las barras de error sobre 10 realizaciones. Las tres curvas arrancan en 1 y decaen de forma monótona hacia el piso de tamaño finito. Lo importante es que la curva se corre hacia la derecha al aumentar la densidad: el sistema tolera más ruido cuanto más denso es. Tomando como referencia el cruce por 0,5, pasa de ruido 2,9 en densidad 2, a 3,2 en densidad 4, a 3,4 en densidad 8. La razón es directa: con más vecinos, el promedio circular atenúa mejor el ruido individual.”

El número

2,90 — 3,19 — 3,44 para $\rho = 2, 4, 8$. Son números medidos, no redondeos: memorizalos.

Diapositiva 15 • Vicsek: evolución temporal de la componente gigante

22 s • expositor A

$S(t)$ a $\rho = 1/\pi$ ($N = 32$).

“Lo mismo para el segundo observable, la fracción de la componente gigante. Lo mostramos a densidad $1/\pi$, o sea 32 partículas, y ya explico por qué: en las densidades del enunciado esta curva es una línea recta en 1 y no muestra nada. Acá sí se ve dinámica: con ruido bajo las partículas se agrupan y la componente gigante crece; con ruido alto la red se fragmenta y S cae.”

Cuidado

Anticipá vos el “¿y las tres densidades del enunciado?”, porque si no te lo van a preguntar. La respuesta está una diapositiva más adelante y en la nota al costado de la 23: a $\rho = 2, 4, 8$ vale $S \approx 1$ para todo η .

Diapositiva 16 • Vicsek: componente gigante en función del ruido

25 s • expositor A

$S(\eta)$.

“Y esta es la curva de la componente gigante contra el ruido. En las densidades del enunciado S se queda arriba de 0,9 en todo el rango: el observable está degenerado, no distingue la fase ordenada de la desordenada. La razón es geométrica: el número medio de vecinos vale 6,3, 12,6 y 25,1, todos muy por encima del umbral de percolación, que está en 4,5. La red percola sin importar cuán ordenado esté el sistema. En las densidades subcríticas, en cambio, sí discrimina: S cae de casi 1 a menos de 0,2.”

Lo que tenés que poder decir

El número **4,5** es el umbral de percolación, y **6,3 / 12,6 / 25,1** son los $\langle k \rangle$ del enunciado. Con esos cuatro números convertís “el observable no dio nada” en “el observable dio exactamente lo que la geometría predice”. Es la diferencia entre un resultado nulo y un resultado explicado.

Cerrá pasándole la palabra a B.

3. Guion B: modelo de votante (diapositivas 17 a 21)

Tu bloque es paralelo al de A, así que **no repitas las definiciones**: los ejes, el criterio de estacionario y las barras de error ya los explicaron. Vos mostrás las diferencias.

Diapositiva 17 • Votante: dinámica característica

40 s • expositor B

Dos animaciones a $\rho = 2$: $\eta = 0,05$ (ordenado) y $\eta = 1,0$ (desordenado).

“Las mismas dos situaciones para el modelo de votante, también a densidad 2. Lo primero que hay que notar son los valores de ruido: para tener una bandada ordenada acá hace falta ruido 0,05, mientras que en Vicsek alcanzaba con 1. Y ya con ruido 1 el votante está completamente desordenado, cuando Vicsek a ese mismo ruido seguía ordenado. La región ordenada del votante es casi un orden de magnitud más angosta. Además, mirando el panel ordenado, se ve que el color varía más entre partículas próximas que en Vicsek: copiar a un solo vecino no promedia el ruido.”

Lo que tenés que poder decir

Tu bloque entero tiene una sola tesis: *el votante pierde el orden muchísimo antes*. Plantala acá, en la primera diapositiva, con los números 0,05 contra 1,0.

Diapositiva 18 • Votante: evolución temporal de la polarización

28 s • expositor B

“La evolución temporal de la polarización del votante, a la misma densidad 2. Comparada con la de Vicsek hay dos diferencias claras: converge mucho más lento, y es mucho más ruidosa. Vicsek llegaba a polarización 0,8 en menos de 200 pasos; el votante puede tardar más de mil, y la dispersión entre semillas es grande. Eso es porque el orden no se construye promediando, se construye por engrosamiento: dominios de orientación parecida que crecen copiándose entre vecinos.”

Diapositiva 19 • Votante: polarización en función del ruido

32 s • expositor B

“La curva de polarización contra ruido del votante. La forma es la misma —decae monótonamente— pero la escala del eje horizontal es completamente distinta: el colapso ocurre entre 0 y 0,5, no entre 2 y 4. Y hay algo que a primera vista sorprende: acá la dependencia con la densidad está invertida. El cruce por 0,5 pasa de ruido 0,37 en densidad 2, a 0,29 en densidad 4, a 0,19 en densidad 8. O sea que cuanto más denso, menos ruido tolera, exactamente al revés que Vicsek.”

Cuidado

Esta es la diapositiva donde más probablemente te pregunten, y la pregunta va a ser “¿por qué se invierte?”. La respuesta completa está en la sección 5.2. Estudiala hasta poder decirla sin pensar. En una frase: *el votante ordena por engrosamiento, y el tiempo de consenso crece con N ; a 2000 pasos, el sistema de 800 partículas todavía no terminó de ordenarse ni siquiera con ruido cero.*

Diapositiva 20 • Votante: evolución temporal de la componente gigante

22 s • expositor B

“La componente gigante contra el tiempo para el votante, otra vez a densidad $1/\pi$ por el mismo motivo que antes. El comportamiento es cualitativamente igual al de Vicsek: se agrupa a ruido bajo y se fragmenta a ruido alto.”

Diapositiva 21 • Votante: componente gigante en función del ruido

28 s • expositor B

“Y la componente gigante contra el ruido. La conclusión es la misma que en Vicsek, y esto es importante: en las densidades del enunciado S se queda arriba de 0,92 en todo el rango, degenerado, porque el argumento de percolación es puramente geométrico y no depende de la regla de alineación. En las densidades subcríticas vuelve a discriminar. O sea que el observable S no distingue entre los dos modelos: distingue entre regímenes de densidad.”

Lo que tenés que poder decir

Ese cierre —“ S no distingue modelos, distingue densidades”— es un buen remate para tu bloque y le arma el pie a C, que arranca con las comparaciones.

4. Guion C: comparaciones y cierre (diapositivas 22 a 28)

Diapositiva 22 • Comparación: polarización

35 s • expositor C

Los dos modelos superpuestos, solo las medias.

“Acá están los dos modelos superpuestos en la misma figura, solo las medias para que se lea. La diferencia de escala es lo que salta: las curvas de Vicsek están corridas casi un orden de magnitud a la derecha respecto de las del votante. Y las dos familias se comportan de manera opuesta con la densidad: en Vicsek las curvas se corren a la derecha al aumentar la densidad, y en el votante se corren a la izquierda. Ese cruce de tendencias es el resultado central de la comparación.”

Diapositiva 23 • Comparación: componente gigante

30 s • expositor C

Solo las densidades subcríticas, con la nota al costado sobre $\rho = 2, 4, 8$.

“La comparación de la componente gigante, y acá mostramos solo las densidades subcríticas por lo que ya se dijo: en las tres densidades del enunciado S vale aproximadamente 1 para todo ruido en los dos modelos, así que la figura sería tres pares de líneas rectas. En el régimen subcrítico, en cambio, la caída es clara, y los dos modelos dan curvas muy parecidas: la conectividad es un fenómeno geométrico y no depende de cómo se alinean las partículas.”

Diapositiva 24 • Polarización en función de la componente gigante

33 s • expositor C

Inciso (e). Cada punto es un valor de η .

“El inciso (e) pide relacionar directamente los dos observables. Cada punto es un valor de ruido. Y el resultado es negativo para las densidades del enunciado, y hay que decirlo como tal: los puntos se apilan sobre la franja de S cercano a 1 y se extienden sobre todo el rango de polarización. O sea, el sistema recorre desde totalmente ordenado hasta totalmente desordenado sin que la conectividad cambie: orden direccional y conectividad espacial están desacoplados. En las densidades subcríticas, en cambio, los puntos se alinean sobre una diagonal: ahí sí, más orden va con más conectividad, porque las dos cosas son manifestaciones del mismo agrupamiento dinámico.”

Lo que tenés que poder decir

Un resultado negativo bien explicado vale igual que uno positivo. Lo que la cátedra castiga no es que S no correlacione con v_a , es que no sepas *por qué*. Decilo con la palabra “desacoplados” y con el argumento de percolación.

Diapositiva 25 • Tiempo de ejecución del Cell Index Method

30 s • expositor C

Inciso (g), escala doble logarítmica.

“El inciso (g) pide comparar los tiempos del CIM contra los del TP1. Medimos exactamente la misma operación de los dos lados: la búsqueda de vecinos. En TP2 está cronometrada dentro del paso temporal, alrededor de la reconstrucción de la grilla, y no incluye ni el arranque del proceso ni la escritura de la trayectoria. Igualamos las condiciones: misma caja, mismo radio, mismo número de celdas y partículas puntuales en los dos binarios. El resultado es que las dos series tienen la misma pendiente logarítmica, 1,43 y 1,46, o sea el mismo escalado con el número de partículas. En valor absoluto el CIM de TP2 es más rápido, porque la grilla es un objeto persistente que no reasigna memoria en cada llamada. Y la pendiente da superlineal en los dos casos porque el barrido aumenta el número de partículas con la caja fija, así que también aumenta la densidad.”

Cuidado

Ese último punto es el que te pueden pinchar: “el CIM es $O(N)$, ¿por qué la pendiente es 1,4?”. La respuesta es que la linealidad vale a densidad constante, y este barrido no la mantiene. Ver P16.

Diapositiva 27 • Conclusiones

25 s • expositor C

Cinco puntos. **No los leas:** están escritos. Enunciá los tres que importan y dejá que la cátedra lea el resto.

“Para cerrar. En los dos modelos hay una transición de orden a desorden controlada por el ruido. En Vicsek el ruido tolerado crece con la densidad, porque promediar sobre más vecinos atenúa mejor el ruido; en el votante la dependencia se invierte y la región ordenada es un orden de magnitud más angosta, porque copiar a un solo vecino transmite el ruido íntegro. La componente gigante resultó degenerada en las tres densidades del enunciado, por un argumento de percolación puramente geométrico, y solo discrimina en el régimen subcrítico. Y el Cell Index Method conserva el mismo escalado al integrarse dentro del motor dinámico. Muchas gracias.”

Cuidado

Verificar antes del viernes: la diapositiva 27 cita para el votante los valores $\eta = 0,34, 0,26$ y $0,21$. Recalculados sobre data/sweep/summary.csv dan **0,37, 0,29 y 0,19**. Los de Vicsek (2,9 / 3,2 / 3,4) sí coinciden exactamente. La conclusión cualitativa —la inversión— no cambia, pero los tres números del votante hay que corregirlos o confirmar de dónde salieron.

Diapositiva 28 • Muchas gracias

5 s • expositor C

Sin la palabra “¿preguntas?” (guía 2.6). Quedate en esta diapositiva mientras responden.

5. Por qué nos dio eso

Esta sección es el corazón del cuadernillo. Cada resultado con su mecanismo.

5.1. Vicsek: por qué el ruido crítico crece con la densidad

Es el resultado “esperado” y el argumento es cuantitativo. La partícula toma el promedio circular de $k = \langle k \rangle$ direcciones, cada una con su propio ruido independiente. Promediar k variables aleatorias independientes reduce la dispersión del promedio por un factor $k^{-1/2}$.

Entonces: más densidad $\Rightarrow$ más vecinos $\Rightarrow$ mejor filtrado del ruido $\Rightarrow$ hace falta más η para destruir el orden. Los datos:

N	11	16	32	200	400	800
$\langle k \rangle$	0,33	0,50	1,00	6,3	12,6	25,1
η con $v_a = 0,5$	2,07	2,07	2,22	2,90	3,19	3,44

El número

Monótono creciente sobre las seis densidades, sin una sola excepción. Es el comportamiento de libro.

5.2. El votante y la inversión con la densidad

Este es el resultado que hay que saber defender. Los datos:

N	11	16	32	200	400	800
η con $v_a = 0,5$	1,03	0,79	0,70	0,37	0,29	0,19

Monótono *decreciente* sobre las seis densidades: exactamente al revés que Vicsek. ¿Por qué?

Primero, por qué el votante no gana nada con más vecinos. En Vicsek, el promedio sobre k vecinos atenúa el ruido. En el votante no hay promedio: la partícula copia a *uno* y hereda su ángulo tal cual, con el ruido íntegro. Aumentar k no mejora el filtrado, porque no hay filtrado. Eso ya explica por qué el votante es mucho más frágil que Vicsek a cualquier densidad.

Segundo, por qué empeora con la densidad. Acá está la clave, y es un efecto de *tiempo finito*. El votante no ordena por promediado sino por *engrosamiento*: se forman dominios de orientación parecida que crecen copiándose entre vecinos, como en un proceso de coalescencia de dominios. El tiempo que tarda el sistema en llegar al consenso **crece con el número de partículas**. Como todas las corridas son de 2000 pasos, el sistema de 800 partículas está mucho más lejos del consenso que el de 200 al momento de medir.

El número

La prueba, medida sobre nuestros propios datos y con ruido exactamente cero ($\eta = 0$, o sea sin nada que desordene):

N	11	16	32	800
v_a en $t = 2000$	1,000	0,989	0,999	0,978 $\pm$ 0,052

Con *cero* ruido, el sistema de 800 partículas no llega al consenso en 2000 pasos, y con una dispersión entre semillas enorme. Los sistemas chicos sí. La curva completa de $N = 800$ a $\eta = 0$: v_a vale 0,35 en $t = 100$, 0,62 en $t = 500$, 0,85 en $t = 1000$ y 0,98 en $t = 2000$: todavía está subiendo cuando termina la corrida.

Lo que tenés que poder decir

La respuesta de una frase: “*el votante ordena por engrosamiento, no por promediado, y el tiempo de consenso crece con N ; a 2000 pasos el sistema de 800 partículas todavía no terminó de ordenarse ni siquiera con ruido cero, así que su polarización medida es más baja y la curva parece corrida hacia ruidos menores*”.

Cuidado

Cuidado con cómo lo enunciás. No digas “el ruido crítico del votante baja con la densidad” como si fuera una propiedad del punto crítico: lo honesto es decir que *a tiempo de simulación fijo*, el sistema más grande está menos polarizado, y que eso corre aparentemente la transición. Distinguir un efecto de tiempo finito de una propiedad del límite termodinámico es exactamente el tipo de rigor que la cátedra premia.

Por qué es así

Por qué el tiempo de consenso crece con N : en el modelo de votante clásico, el consenso se alcanza por fluctuaciones de dominio, y en dos dimensiones el tiempo característico escala como $N \ln N$. El mecanismo es difusivo —las paredes entre dominios hacen una caminata aleatoria— mientras que en Vicsek el promediado alinea globalmente en un tiempo que casi no depende de N . Nuestros datos son consistentes con eso, aunque no lo medimos con suficientes valores de N como para verificar el exponente, y por eso no lo afirmamos en la presentación.

Hay además una segunda diferencia dinámica, visible en las diapositivas 13 y 18: la convergencia del votante es mucho más lenta y más dispersa. A $\rho = 8$ y $\eta = 0,2$, Vicsek llega a $v_a \geq 0,8$ entre los pasos 10 y 174 en las 10 semillas y termina en $0,998 \pm 0,000$; el votante lo alcanza recién entre los pasos 454 y 1596, solo en 7 de las 10 semillas, y termina en $0,379 \pm 0,188$.

5.3. Por qué $S \approx 1$ en las densidades del enunciado

Es geometría pura, y no tiene nada que ver con la dinámica de alineación.

Para partículas distribuidas al azar con densidad ρ y radio de conexión r_c , el número medio de vecinos es $\langle k \rangle = \rho \pi r_c^2$. Ese es exactamente el parámetro de control de la *percolación del grafo geométrico aleatorio* en dos dimensiones, cuyo umbral está en $\langle k \rangle_c \approx 4,5$.

ρ	2	4	8	$1/\pi$	$1/2\pi$	$1/3\pi$
$\langle k \rangle$	6,3	12,6	25,1	1,00	0,50	0,33
S mínimo (Vicsek)	0,91	0,99	1,00	0,15	0,17	0,17
S mínimo (votante)	0,92	1,00	1,00	0,16	0,17	0,17

Las tres del enunciado están *todas* por encima del umbral, así que la red percola incluso antes de considerar la dinámica: aunque las partículas estuvieran distribuidas completamente al azar, ya formarían un cluster gigante. Por eso S no distingue fases ahí. Las tres subcríticas están holgadamente por debajo, y ahí toda componente gigante que aparezca es producto del *agrupamiento dinámico*.

Lo que tenés que poder decir

La forma correcta de presentar esto no es “ S no nos dio nada”, es “ S dio exactamente lo que predice la percolación geométrica, y por eso agregamos densidades subcríticas donde el observable sí discrimina”. Un resultado degenerado que sabés predecir es un resultado.

Detalle fino, por si preguntan por la forma de la curva: en $\rho = 2$, S baja levemente hasta un mínimo de 0,905 alrededor de $\eta \approx 3,8$ y después *vuelve a subir* hasta 0,991 a ruido máximo. No es monótona. La interpretación es geométrica: a ruido máximo las partículas se distribuyen de manera casi uniforme, y a densidad supercrítica una distribución uniforme percola igual de bien que una bandada compacta. El mínimo está en el medio, donde el sistema forma bandas densas y deja regiones vacías.

5.4. Por qué v_a y S están desacoplados (inciso e)

Es consecuencia directa de lo anterior. En las densidades del enunciado, S está clavado cerca de 1 mientras v_a recorre todo su rango: la nube de puntos es una franja horizontal. La correlación lineal es despreciable y ni siquiera es monótona, porque S baja y vuelve a subir.

En las densidades subcríticas los puntos se ordenan sobre una diagonal, porque ahí las dos cosas —orden direccional y conectividad— son manifestaciones del mismo agrupamiento: a ruido bajo las partículas se alinean, se juntan y forman un cluster; al aumentar el ruido la bandada se disgrega y las dos cantidades caen juntas.

5.5. El benchmark del CIM (inciso g)

Qué se mide, exactamente lo mismo de los dos lados: la búsqueda de vecinos.

- **TP2:** cronómetro adentro de `step()`, justo antes y justo después de la reconstrucción de la grilla. No entra el arranque del proceso, ni la generación de partículas, ni la escritura de la trayectoria, ni las reconstrucciones extra que hace el motor para medir S .
- **TP1:** la medición de la búsqueda pura que ya traía su binario.

Cómo se igualan las condiciones: se fuerza $L = 10$, $r_c = 1$, contorno periódico y el mismo M en los dos binarios, y TP1 corre con radio de partícula cero para que el predicado de vecindad sea centro a centro igual que en TP2. Los dos descartan el 1 % de las mediciones más lentas, que es la regla que ya traía TP1.

Resultados:

	TP1	TP2
Pendiente log-log (todos los N)	1,43	1,46
Tiempo en $N = 200$	0,042 ms	0,029 ms
Tiempo en $N = 800$	0,396 ms	0,329 ms

Dos lecturas. **Primera:** las pendientes son prácticamente idénticas, o sea que integrar el CIM dentro de un motor dinámico no degrada el escalado. **Segunda:** en valor absoluto TP2 es entre un 20 % y un 50 % más rápido, porque la grilla es un objeto persistente que vacía y rellena sus buffers en lugar de reasignarlos en cada llamada, como hacía TP1.

Cuidado

Por qué la pendiente no es 1. El CIM es $O(N)$ a densidad constante. Este barrido aumenta N de 10 a 1000 con la caja fija en $L = 10$, así que la densidad va de 0,1 a 10 y el número medio de vecinos por partícula pasa de 0,3 a 31. Hay más trabajo por partícula a medida que crece N , y por eso las dos series salen superlineales. Es una consecuencia del diseño del barrido, no un defecto del método.

6. Preguntas y respuestas

6.1. Sobre la transición y la comparación de modelos

P1. ¿Por qué en Vicsek el ruido crítico crece con la densidad?

R. Porque la regla promedia. Promediar k direcciones con ruido independiente reduce la dispersión del promedio por un factor $k^{-1/2}$, así que con más vecinos el ruido individual se filtra mejor y hace falta más η para destruir el orden. Medido en el cruce por $v_a = 0,5$: 2,90 para $\rho = 2$, 3,19 para $\rho = 4$ y 3,44 para $\rho = 8$, y sigue siendo monótono si se incluyen las tres densidades subcríticas.

P2. ¿Por qué en el votante la dependencia con la densidad está invertida?

R. Por dos motivos que se suman. Primero, el votante no promedia, así que más vecinos no le dan ninguna ventaja: copia a uno solo y hereda el ruido íntegro. Y segundo, que es lo que explica la inversión: el votante ordena por engrosamiento de dominios, y el tiempo hasta el consenso crece con el número de partículas. Como todas las corridas son de 2000 pasos, el sistema de 800 partículas está mucho más lejos del consenso que el de 200 al momento de medir. Lo verificamos con ruido exactamente cero: a $\eta = 0$ y $t = 2000$, los sistemas de 11, 16 y 32 partículas llegan a $v_a \approx 1$, mientras que el de 800 se queda en 0,978 con una dispersión de 0,05, y su curva todavía está subiendo cuando termina la corrida.

P3. Entonces, ¿el ruido crítico del votante realmente baja con la densidad, o es un artefacto?

R. Lo que medimos es que a tiempo de simulación fijo el sistema más grande está menos polarizado, y eso corre la curva hacia ruidos menores. No afirmamos que sea una propiedad del punto crítico en el límite termodinámico: para eso habría que correr hasta el consenso en cada tamaño, o hacer un análisis de escaleo de tamaño finito, que no está en el alcance del TP. Lo reportamos como lo que es, un efecto de tiempo finito, y lo respaldamos con la medición a ruido cero.

P4. ¿Por qué el votante es tanto más frágil al ruido que Vicsek?

R. Porque no atenúa el ruido. Vicsek promedia sobre todo el vecindario y el ruido se cancela parcialmente; el votante copia a un vecino y se lleva su ruido completo. Por eso la región ordenada del votante es casi un orden de magnitud más angosta: a densidad 2, Vicsek cruza $v_a = 0,5$ en $\eta = 2,9$ y el votante en $\eta = 0,37$.

P5. ¿Por qué la convergencia del votante es más lenta y más dispersa?

R. Porque el mecanismo es distinto. Vicsek alinea globalmente en cada paso vía el promedio; el votante forma dominios locales que crecen copiándose, y las paredes entre dominios se mueven de forma difusiva. Medido a $\rho = 8$ y $\eta = 0,2$: Vicsek llega a $v_a \geq 0,8$ entre los pasos 10 y 174 en las 10 semillas y termina en 0,998; el votante recién entre los pasos 454 y 1596, y solo en 7 de las 10 semillas.

P6. Si corrieran más pasos, ¿cambiaría el resultado del votante?

R. Sí, y es la consecuencia honesta de nuestro propio análisis: con corridas más largas el sistema de 800 partículas alcanzaría el consenso y su curva se correría hacia ruidos mayores, probablemente hasta recuperar la tendencia creciente con la densidad. No lo corrimos porque el barrido completo son 4680 simulaciones, pero está identificado como el paso siguiente.

6.2. Sobre la componente gigante

P7. ¿Por qué S vale casi 1 en todas las densidades del enunciado?

R. Por percolación geométrica. El número medio de vecinos es $\langle k \rangle = \rho \pi r_c^2$, y ese es el parámetro de control de la percolación del grafo geométrico aleatorio en 2D, cuyo umbral está en $\approx 4,5$. Las tres densidades del enunciado dan 6,3, 12,6 y 25,1: todas por encima. La red percola aunque las partículas estén distribuidas completamente al azar, así que S no puede distinguir la fase ordenada de la desordenada.

P8. Entonces S no sirve como observable.

R. No sirve *en ese régimen*, y saber por qué es el resultado. Por eso agregamos tres densidades subcríticas, con $\langle k \rangle$ de 1, 0,5 y 0,33, holgadamente por debajo del umbral: ahí una configuración uniforme no percola, así que toda componente gigante que aparezca es producto del agrupamiento dinámico, y el observable sí discrimina entre fases: S cae de casi 1 a menos de 0,2.

P9. ¿Por qué mostraron $S(t)$ solo a $\rho = 1/\pi$ y no a las tres densidades del enunciado?

R. Porque a $\rho = 2, 4, 8$ la curva es una línea recta en 1: S ya vale prácticamente 1 en la condición inicial y se queda ahí toda la corrida, no hay transitorio de conectividad que mostrar. La figura no aportaría información y por eso elegimos la densidad donde sí hay dinámica. El valor constante en las densidades del enunciado está indicado explícitamente al costado de la diapositiva 23, y las seis series están en el informe.

P10. La curva de $S(\eta)$ a $\rho = 2$ no es monótona, ¿por qué?

R. Baja hasta un mínimo de 0,905 cerca de $\eta \approx 3,8$ y después vuelve a subir hasta 0,991. La interpretación es geométrica: a ruido máximo las partículas quedan distribuidas de manera casi uniforme, y a densidad supercrítica una distribución uniforme percola igual de bien que una bandada compacta. El mínimo está en el medio, donde el sistema forma bandas densas y deja regiones vacías, que es lo que más fragmenta la red.

P11. ¿ S distingue entre los dos modelos?

R. No, y es esperable: la conectividad es un fenómeno geométrico que depende de dónde están las partículas, no de cómo deciden su dirección. Las curvas de los dos modelos son muy parecidas en los dos regímenes. Lo que S distingue es el régimen de densidad, no el modelo.

6.3. Sobre la relación v_a-S (inciso e)

P12. ¿Qué concluyen del gráfico de v_a contra S ?

R. Que en las densidades del enunciado los dos observables están desacoplados: el sistema recorre desde $v_a \approx 1$ hasta $v_a \approx 0$ sin que S se mueva de la franja cercana a 1. La correlación es despreciable y ni siquiera es monótona. En las densidades subcríticas, en cambio, los puntos se ordenan sobre una diagonal, porque ahí orden direccional y conectividad son manifestaciones del mismo agrupamiento dinámico. Es un resultado negativo en un régimen y positivo en el otro, y la causa de la diferencia es el umbral de percolación.

6.4. Sobre el benchmark

P13. ¿Qué midieron exactamente en el inciso (g)?

R. La búsqueda de vecinos, la misma operación de los dos lados. En TP2 está cronometrada adentro del paso temporal, alrededor de la reconstrucción de la grilla: no incluye el arranque del proceso, ni la generación de partículas, ni la escritura de la trayectoria, ni las reconstrucciones adicionales que hacemos para medir S . En TP1 es la medición de la búsqueda pura que ya traía su binario.

P14. ¿Cómo se aseguran de que la comparación sea justa?

R. Forzamos los mismos parámetros en los dos binarios: $L = 10$, $r_c = 1$, contorno periódico y el mismo M . Además corremos TP1 con radio de partícula cero, para que su predicado de vecindad sea centro a centro igual que el de TP2, y para que el M máximo válido coincida. Y los dos descartan el 1 % de las mediciones más lentas, que es la regla que ya usaba TP1.

P15. El CIM es $O(N)$, ¿por qué la pendiente da 1,4 y no 1?

R. Porque la linealidad vale a densidad constante, y este barrido no la mantiene: aumentamos N de 10 a 1000 con la caja fija en $L = 10$, así que la densidad va de 0,1 a 10 y el número medio de vecinos por partícula pasa de 0,3 a 31. Con más partículas por celda, cada una hace más comparaciones, y el escalado resulta superlineal. Lo relevante para el inciso es que las dos series tienen la *misma* pendiente —1,43 y 1,46—, o sea que integrar el CIM dentro del motor dinámico no degrada el escalado.

P16. ¿Por qué el CIM de TP2 es más rápido que el de TP1?

R. Porque la grilla es un objeto persistente: los vectores de celdas y de listas de vecinos se vacían y se vuelven a llenar en cada paso, sin liberar ni volver a reservar memoria. El TP1 creaba y destruía sus buffers en cada llamada. Sobre el orden de 10^6 reconstrucciones que hace el barrido, esa diferencia se nota: entre un 20 % y un 50 % menos de tiempo.

6.5. Preguntas transversales

P17. ¿Por qué v_a no llega a cero a ruido máximo?

R. Por tamaño finito. En la fase desordenada las direcciones son independientes, así que la suma vectorial es una caminata aleatoria y $v_a \approx N^{-1/2}$. Para $N = 200$ eso predice 0,071 y medimos 0,063; para $N = 800$ predice 0,035 y medimos 0,031. El acuerdo es muy bueno en las seis densidades.

P18. ¿Determinaron el ruido crítico?

R. Usamos el cruce por $v_a = 0,5$ como referencia operativa para comparar las curvas, que es lo que mostramos. Calculamos además la susceptibilidad y su máximo, pero no lo incluimos en la presentación porque con estos tamaños el pico es ancho y chato y la posición del máximo no es estable entre subconjuntos de semillas: reportarlo con tres cifras sugeriría una precisión que los datos no respaldan. El enunciado tampoco lo pide.

P19. ¿Cómo saben que las curvas no cambiarían con otra semilla?

R. Cada punto es el promedio de 10 realizaciones independientes con semillas derivadas por hash, y las barras de error son el desvío entre esas 10 medias. Fuera de la región de transición las barras son muy chicas; donde crecen es cerca del punto crítico, que es exactamente donde se espera que el sistema fluctúe más.

P20. ¿Por qué las animaciones son solo a $\rho = 2$?

R. Porque es la densidad donde la dinámica se ve mejor: con 200 partículas se distinguen las flechas individuales y a la vez hay suficiente estructura colectiva. A $\rho = 8$ son 800 flechas y la figura se satura.

El enunciado pide animaciones para “pocas situaciones características”, y elegimos mostrar el contraste ordenado/desordenado, que es lo que hace legible la transición.

P21. ¿Qué harían distinto si tuvieran más tiempo?

R. Tres cosas concretas. Correr el votante mucho más allá de 2000 pasos para separar el efecto de tiempo finito del comportamiento asintótico, que es la limitación principal que identificamos. Hacer un análisis de escaleo de tamaño finito a densidad constante, variando L y N juntos, para poder hablar del punto crítico en el límite termodinámico. Y correr el benchmark a densidad constante, para verificar el escalado lineal del CIM en lugar de solo comparar pendientes entre TP1 y TP2.